Universidad El Bosque
Programa: Ingeniería de Sistemas
Asignatura: Bases de Datos 1
Docente: Ing., Esp., M.Ed. Christian Felipe Duarte.

Taller 1 – Reducción a Tablas: Reglas de Transformación del Modelo Entidad Relación

Instrucciones. En este taller el resultado de cada punto es un **modelo entidad–relación transformado**, dibujado en notación de Peter Chen: todo modelo que entregue debe mostrar entidades, relaciones, atributos, cardinalidades y participaciones. Cada transformación debe ir acompañada de la justificación de la regla aplicada; una transformación correcta sin justificación obtiene la mitad del puntaje. Los modelos deben elaborarse en draw.io y adjuntarse el enlace de cada uno en la entrega; el enlace debe permitir el acceso del docente. La fecha y hora de última modificación de cada archivo no puede ser posterior a la hora de finalización del taller, que se entrega al terminar la clase; todo modelo cuya última modificación sea posterior a esa hora no será calificado.

Recuerde. El modelo transformado es el paso previo al modelo relacional: en él ya no pueden quedar atributos compuestos, multivaluados ni derivados, ni relaciones N:M, ternarias, de agregación o de especialización. Solo pueden sobrevivir entidades, atributos simples y relaciones binarias 1:1 y 1:N.

MODELO DE PARTIDA — Terminal Portuaria Bahía Verde

El siguiente modelo conceptual fue validado con el área funcional y está expresado en notación de Peter Chen. El modelo es correcto: su tarea no es rediseñarlo ni corregirlo, sino transformarlo.

Entidades y atributos

`IMPORTADOR (documento, nombre_completo, fecha_registro, correo)`
nombre_completo es compuesto: nombres, apellidos
correo es multivaluado
antiguedad_cliente es derivado de fecha_registro

`SERVICIO (codigo_servicio, puerto_origen, puerto_destino, transito_estimado)`

`RECALADA (fecha_arribo, hora_arribo, estado)`
entidad débil dependiente en identificación de SERVICIO; fecha_arribo es su clave parcial

`BUQUE (imo, nombre_buque, capacidad_teu, anio_construccion)`
antiguedad es derivado de anio_construccion

`CERTIFICADO (numero_certificado, fecha_expedicion, fecha_vencimiento)`

`OPERARIO (id_operario, nombre, licencia_portuaria)`

`SUMINISTRO (codigo_suministro, descripcion, unidad_medida)`

`CONTRATISTA (nit, razon_social, sede)`
sede es multivaluado y compuesto: ciudad, direccion

`BODEGA (codigo_bodega, zona, capacidad_m2)`

Qué representa cada entidad. IMPORTADOR: la empresa o persona dueña de la carga. SERVICIO: la ruta marítima comercial (por ejemplo Cartagena–Shanghái), independiente de la fecha. RECALADA: la llegada concreta de un servicio al puerto en una fecha. BUQUE: la nave física, identificada por su número IMO. CERTIFICADO: el certificado de clasificación vigente del buque. OPERARIO: trabajador portuario. SUMINISTRO: artículo que se entrega al buque durante la escala (combustible, agua, provisiones). CONTRATISTA: empresa que entrega esos suministros. BODEGA: el espacio del patio donde el puerto almacena la carga de un embarque.

Relaciones

1. `IDENTIFICA` — `SERVICIO (1) — (N) RECALADA` · identificadora · RECALADA: total
2. `ATIENDE` — `BUQUE (1) — (N) RECALADA` · RECALADA: total · BUQUE: parcial
3. `CLASIFICA` — `BUQUE (1) — (1) CERTIFICADO` · ambos: participación total
4. `EMBARQUE` — `IMPORTADOR (M) — (N) RECALADA`
   atributos de la relación: tipo_carga, peso_toneladas, fecha_solicitud
5. `CUADRILLA` — `OPERARIO (M) — (N) RECALADA`
   atributos de la relación: turno, horas_trabajadas
6. `SUPERVISA` — `OPERARIO (M) — (N) OPERARIO` · recursiva
   roles: supervisor / supervisado · atributo de la relación: periodo

un operario puede ser supervisado por distintos operarios en periodos distintos

7. TRANSBORDA RECALADA (1) —— (N) RECALADA · recursiva
   roles: recalada_origen / recalada_destino · participación parcial en ambos extremos
8. ABASTECE ternaria CONTRATISTA —— RECALADA —— SUMINISTRO · atributo: cantidad
   un mismo suministro puede ser entregado por varios contratistas en una misma recalada, y cada contratista atiende muchas recaladas y muchos suministros (M : N : N)
9. DEPOSITA agregación: la participación de un IMPORTADOR en una RECALADA
   (relación EMBARQUE) se almacena en una sola BODEGA; una misma bodega recibe muchos embarques a lo largo del tiempo (N) —— (1) BODEGA
10. ESPECIALIZACIÓN OPERARIO → GRUERO (horas_operacion, tipo_certificacion)
    OPERARIO → ESTIBADOR (equipos_manejados, examen_medico_vigente)
    equipos_manejados es multivaluado · jerarquía PARCIAL y SOLAPADA: hay operarios que no son ni grueros ni estibadores, y hay operarios que son las dos cosas

EJERCICIO 1 — Transformación de atributos (12 puntos)

Ningún atributo compuesto, multivaluado o derivado puede sobrevivir en el modelo transformado.

Se pide:

a. Transforme los atributos de IMPORTADOR. Dibuje el fragmento del modelo resultante indicando, para cada relación nueva, su cardinalidad y su participación. Señale si alguna de las entidades que aparecen es débil y cuál sería su atributo clave. (5 puntos)

b. El atributo sede de CONTRATISTA es multivaluado y compuesto al mismo tiempo. Transfórmelo, explique en qué orden aplicó las reglas y por qué el modelo resultante no es equivalente si se aplican en el orden contrario. (3 puntos)

c. Explique por qué antiguedad_cliente y antiguedad desaparecen del modelo transformado, y qué información conserva el modelo pese a su eliminación. (2 puntos)

d. Suponga que el puerto decide que un importador registrará como máximo dos correos. Discuta si la regla de transformación del atributo multivaluado cambia y qué consecuencia tiene cada alternativa sobre el modelo. (2 puntos)

EJERCICIO 2 — Transformación de relaciones N:M con atributos (12 puntos)

Se pide:

a. Transforme la relación EMBARQUE. Dibuje el fragmento resultante con la entidad que surge de la transformación, sus atributos y las relaciones que la conectan con IMPORTADOR y con RECALADA, indicando cardinalidad y participación en cada extremo. Indique si esa entidad es débil, de qué entidades depende en identificación y cuál es su atributo clave. Tenga en cuenta que RECALADA es, a su vez, una entidad débil. (6 puntos)

b. Transforme la relación CUADRILLA aplicando la misma regla. Explique por qué turno y horas_trabajadas no pueden colocarse como atributos de OPERARIO ni de RECALADA, y dé un ejemplo concreto de dato que se perdería o se duplicaría si se hiciera así. (4 puntos)

c. Explique por qué esta transformación conserva la semántica original del modelo, mientras que sustituir la relación N:M por dos relaciones 1:N directas entre IMPORTADOR y RECALADA sí la alteraría. (2 puntos)

EJERCICIO 3 — Relación ternaria y agregación (10 puntos)

Se pide:

a. Transforme la relación ternaria ABASTECE. Dibuje el fragmento resultante con la entidad que la reemplaza y las tres relaciones binarias que aparecen, indicando cardinalidad y participación de cada una, y la ubicación del

atributo cantidad. Señale cuál es el atributo clave de la entidad resultante y explique por qué, siendo la cardinalidad M:N:N, deben intervenir los identificadores de las tres entidades. Indique además qué cambiaría en ese atributo clave si el puerto exigiera que para una recalada y un suministro dados hubiera un único contratista. (6 puntos)

b. Transforme la agregación DEPOSITA. Explique por qué la relación con BODEGA no puede dibujarse directamente contra IMPORTADOR ni contra RECALADA, y muestre sobre qué elemento del modelo ya transformado queda apoyada. Indique cardinalidad y participación. (4 puntos)

EJERCICIO 4 — Especialización y relaciones recursivas (10 puntos)

Se pide:

a. Transforme la jerarquía de especialización de OPERARIO. Dibuje el fragmento resultante, indique la cardinalidad y la participación de las relaciones que aparecen, explique cómo se refleja en el modelo transformado que la jerarquía es parcial y solapada, y muestre qué ocurre con el atributo equipos_manejados. Señale qué estrategia de transformación queda descartada por el hecho de que la jerarquía sea solapada y por qué. (4 puntos)

b. Analice las dos relaciones recursivas del modelo, SUPERVISA y TRANSBORDA. Indique cuál de las dos exige transformación y cuál no, justifique la diferencia, transforme la que corresponda conservando los nombres de rol y señale dónde queda el atributo periodo. (4 puntos)

c. Enumere las relaciones del modelo de partida que no requieren ninguna transformación y justifique en una línea por qué pueden pasar tal como están al modelo relacional. (2 puntos)

EJERCICIO 5 — Análisis crítico de un modelo transformado (6 puntos)

Un estudiante entrega el siguiente modelo transformado del mismo modelo. Se describe en texto:

```
CONTRATISTA (nit, razon_social, ciudad_sede1, direccion_sede1, ciudad_sede2,
             direccion_sede2)
IMPORTADOR (documento, nombres, apellidos, correo, peso_toneladas, tipo_carga)
EMBARQUE (id_embarque, fecha_solicitud)
   relación: IMPORTADOR (1) —— (N) EMBARQUE    (EMBARQUE no se conecta con RECALADA)
   relación: RECALADA (N) —— (1) BODEGA
TRANSITO (id_transito)
   relaciones: RECALADA (1) —— (N) TRANSITO —— (1) RECALADA
```

Identifique tres errores. Para cada uno indique qué regla de transformación se violó, qué consecuencia tiene sobre el modelo y cómo debe corregirse el modelo.

Distribución del puntaje:

Ejercicio 1: 12 puntos · Ejercicio 2: 12 puntos · Ejercicio 3: 10 puntos · Ejercicio 4: 10 puntos · Ejercicio 5: 6 puntos. Total: 50 puntos.